

Група приятели се събират, за да изпълнят древен ритуал в кръгова формация. Всеки от тях има своето място в кръга, но те се чудят по колко различни начина могат да се подредят, ако всички завъртания на кръга се считат за едно и също подреждане.
Напишете програма, която да изчисли броя на възможните уникални подреждания на приятелите в кръг.

Input Format

На първия ред е зададено числото T , което представлява броя на тестовите примери.
Следват T реда, като всеки ред съдържа едно цяло число N , което представлява броя на приятелите.

Constraints

- $1 \leq T \leq 20000$ (брой тестови примери)
- $1 \leq N \leq 20$ (брой приятели)

Output Format

За всеки тест изведете броя на уникалните подреждания в кръг.

Sample Input 0

```
3
3
4
5
```

Sample Output 0

```
2
6
24
```

Explanation 0

При $N = 3$: Всички линейни подреждания са $3! = 6$, но в кръг те са $(3 - 1)! = 2$. При $N = 4$: Всички линейни подреждания са $4! = 24$, но в кръг те са $(4 - 1)! = 6$. При $N = 5$: Всички линейни подреждания са $5! = 120$, но в кръг те са $(5 - 1)! = 24$.